

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 11
(11_NoSQL_Key_Value_Database)



Oleh:

(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawab

1. Perbedaan mendasar RDBMS vs Column-Family (Cassandra) & alasan schema-less

Model data pada Relational Database Management System (RDBMS) dan Column-Family pada Apache Cassandra memiliki perbedaan utama pada struktur dan cara pengelolaan datanya. Pada RDBMS, data disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom dengan struktur yang sudah ditentukan sejak awal. Setiap tabel memiliki schema yang bersifat tetap, sehingga setiap baris harus mengikuti format kolom yang sama. RDBMS juga mendukung relasi antar tabel menggunakan kunci seperti primary key dan foreign key, serta menjamin konsistensi data melalui prinsip ACID.

Sebaliknya, Apache Cassandra menggunakan model Column-Family yang lebih fleksibel. Data tidak harus memiliki struktur kolom yang sama pada setiap baris, sehingga satu baris bisa memiliki kolom yang berbeda dengan baris lainnya. Cassandra lebih menekankan pada performa dan skalabilitas dalam sistem terdistribusi, serta tidak bergantung pada relasi seperti pada RDBMS.

Cassandra disebut sebagai *schema-less* karena tidak mengharuskan definisi struktur data yang ketat di awal. Meskipun tetap memiliki struktur dasar, Cassandra memungkinkan penambahan atau perubahan kolom tanpa harus memodifikasi keseluruhan data yang sudah ada. Hal ini membuat pengelolaan data menjadi lebih dinamis dan tidak kaku dibandingkan dengan RDBMS.

2. Cara Cassandra menangani perubahan struktur data & alasan lebih fleksibel

Dalam RDBMS, perubahan struktur data seperti penambahan kolom harus dilakukan dengan perintah khusus seperti ALTER TABLE. Proses ini akan mengubah struktur tabel secara keseluruhan dan dapat berdampak pada seluruh data yang ada. Pada sistem dengan data besar, proses ini bisa memakan waktu dan berisiko mengganggu performa, sehingga perubahan schema biasanya harus direncanakan dengan matang sejak awal.

Sebaliknya, Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dengan cara yang lebih fleksibel. Penambahan kolom baru dapat dilakukan secara langsung saat memasukkan data tanpa harus mengubah struktur tabel secara global. Data lama tetap tidak berubah, sementara data baru dapat memiliki atribut tambahan sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.

Karena sifatnya yang fleksibel, Cassandra sangat cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis, di mana kebutuhan data sering berubah. Pengembang tidak perlu melakukan migrasi schema yang kompleks setiap kali ada penambahan fitur baru. Dengan demikian, Cassandra mendukung pengembangan yang lebih cepat dan skalabilitas yang tinggi, meskipun dengan kompromi pada tingkat konsistensi dibandingkan dengan RDBMS.